

* Rank 0 tensor. * Rank 1 tensor. * Rank 2 tensor (s). * Rank 2 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xy} & 0 \\ -T_{xy} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xy} = M_{pz}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (ss).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{xxy} & 0 \\ 0 & -T_{xxy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{xxy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxy} = T_{f1}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ T_{yzz} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzz} = 3M_{du}^{(1)}$$

* Rank 3 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzz} & 0 & 0 \\ 0 & T_{yzz} & 0 \\ 0 & 0 & T_{xyz} \end{bmatrix}$$

$$T_{yzz} = -M_{du}^{(2)} + M_s^{(1)}$$

$$T_{xyz} = 2M_{du}^{(2)} + M_s^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (sss).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ T_{xxyz} & -T_{xxyz} & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{xxyz} = T_{gb}^{(1)}$$

* Rank 4 tensor (ssa).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 & T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xxyz} & 0 & -T_{xxxy} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -T_{xxyz} & T_{xxyz} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & -T_{xxyz} \\ -T_{xxxy} & T_{xxxy} & 0 & 0 & T_{xxyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xyz} &= 2M_{f2}^{(1)} \\
T_{xxy} &= -2M_{faz}^{(1)} + 2M_{pz}^{(1)} \\
T_{yzzx} &= -4M_{faz}^{(1)} - M_{pz}^{(1)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (aas). * Rank 4 tensor (aaa).

$$\begin{bmatrix} 0 & T_{yzzx} & 0 \\ -T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzzx} = -M_{pz}^{(2)}$$

* Rank 4 tensor (sa).

$$\begin{bmatrix} T_{xyz} & 0 & T_{xxy} \\ -T_{xyz} & 0 & T_{xxy} \\ 0 & 0 & T_{zzxy} \\ 0 & T_{yzzx} & 0 \\ T_{yzzx} & 0 & 0 \\ 0 & -T_{xyz} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xyz} &= M_{f2}^{(2)} \\
T_{xxy} &= -M_{faz}^{(2)} + M_{pz}^{(3)} \\
T_{zzxy} &= 2M_{faz}^{(2)} + M_{pz}^{(3)} + 2M_{pz}^{(4)} \\
T_{yzzx} &= -M_{faz}^{(2)} + M_{pz}^{(4)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (as).

$$\begin{bmatrix} T_{yzzx} & -T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & -T_{yzzx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzz} & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{yzzx} &= M_{f2}^{(3)} \\
T_{yzzx} &= -M_{faz}^{(3)} + M_{pz}^{(6)} \\
T_{xyxx} &= -M_{faz}^{(3)} + M_{pz}^{(5)} \\
T_{xyzz} &= 2M_{faz}^{(3)} + M_{pz}^{(5)} + 2M_{pz}^{(6)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (s).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & T_{xyz} & 0 & T_{xxy} & T_{xxzy} & 0 & T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & -T_{xyz} & 0 & -T_{xxyx} & -T_{xxzy} & 0 & -T_{xxyx} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & T_{zzxy} & 0 & 0 & -T_{zzxy} \\ T_{yzzx} & -T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -T_{yzzx} & 0 & T_{yzzx} & -T_{yzzx} & 0 & T_{yzzx} \\ -\frac{T_{xxyx}}{2} - \frac{T_{xyyx}}{2} & \frac{T_{xxyx}}{2} + \frac{T_{xyyx}}{2} & 0 & 0 & T_{xxzy} & 0 & 0 & T_{xxyx} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned}
T_{xyz} &= 2M_{f2}^{(1)} + M_{f2}^{(2)} + T_{gb}^{(1)} \\
T_{xxy} &= -2M_{faz}^{(1)} - M_{faz}^{(2)} + 2M_{pz}^{(1)} + M_{pz}^{(3)} \\
T_{xxzy} &= 2M_{f2}^{(1)} - M_{f2}^{(2)} + T_{gb}^{(1)} \\
T_{xxyx} &= -2M_{faz}^{(1)} + M_{faz}^{(2)} + 2M_{pz}^{(1)} - M_{pz}^{(3)} \\
T_{zzxy} &= 2M_{faz}^{(2)} + M_{pz}^{(3)} + 2M_{pz}^{(4)} \\
T_{yzzx} &= -2M_{f2}^{(1)} + T_{gb}^{(1)} \\
T_{yzzx} &= -4M_{faz}^{(1)} - M_{faz}^{(2)} - M_{pz}^{(1)} + M_{pz}^{(4)} \\
T_{yzzx} &= -4M_{faz}^{(1)} + M_{faz}^{(2)} - M_{pz}^{(1)} - M_{pz}^{(4)}
\end{aligned}$$

* Rank 4 tensor (a).

$$\begin{bmatrix} T_{yzxx} & -T_{yzxx} & 0 & 0 & T_{yzzx} & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & T_{yzxz} & 0 & -T_{yzxx} & T_{yzzx} & 0 & -T_{yzxx} \\ T_{xyxx} & T_{xyxx} & T_{xyzx} & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yzxx} = M_{f2}^{(3)}$$

$$T_{yzzx} = -M_{faz}^{(3)} - M_{pz}^{(2)} + M_{pz}^{(6)}$$

$$T_{yzxz} = -M_{faz}^{(3)} + M_{pz}^{(2)} + M_{pz}^{(6)}$$

$$T_{xyxx} = -M_{faz}^{(3)} + M_{pz}^{(5)}$$

$$T_{xyzx} = 2M_{faz}^{(3)} + M_{pz}^{(5)} + 2M_{pz}^{(6)}$$

* Rank 4 tensor (t).

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & T_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & T_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -T_{yyyy} \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & -T_{yyyy} & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -T_{yyyy} & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$T_{yyyy} = -T_{gb}^{(1)}$$